DENEY 3: SÜRTÜNME KATSAYISININ BULUNMASI

DENEYİN AMACI:

- Newton yasalarının anlaşılması
- Cisimler için serbest cisim diyagramı (kuvvet şeması) çiziminin öğrenilmesi
- Sürtünme kuvvetinin incelenmesi
- Cam, tahta ve metal yüzeyler için statik ve kinetik sürtünme katsayılarının deneysel olarak hesaplanması

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

Cam, Tahta, Dikdörtgen prizma cisim, Küp cisim, Dinamometre, İp, Açıölçer, Cetvel, Hesap makinesi

DENEYSEL BİLGİ:

Bir cisim pürüzlü bir yüzeyde ya da hava veya su gibi viskoz bir ortam içinde hareket ediyorsa çevresi ile arasındaki etkileşmeden dolayı harekete karşı bir direnme doğar. Bu direnme sürtünme kuvveti olarak adlandırılır. Cisim diğeri üzerinde hareket ederken dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyorsa bir süre sonra yavaşlayarak durur. Hareket eden bir cismin durabilmesi için cisme, hareket yönünün zıt yönünde bir kuvvet etki etmesi gerekir. Bu kuvvete sürtünme kuvveti denir. Hareket olmasa da yüzeyler arasında bir sürtünme kuvvetinin var olduğunu unutmamak gerekir. Sürtünme kuvveti birbirine temas eden yüzeylerin bağıl hareketinin tersi yöndedir.

Katı cisimler arasındaki sürtünme kuvvetini statik sürtünme, kinetik sürtünme ve yuvarlanma sürtünmesi olarak üçe ayırabiliriz. Statik sürtünme, sabit katı cisimler arasında oluşan ve ancak hareketi önleyebilecek kadar olan sürtünmedir. Diğer bir deyişle birbirlerine göre durgun haldeki cisimlerin birbirlerine etki ettirdikleri sürtünme kuvvetine denir. Statik sürtünme kuvveti ve yüzeyleri birbirine bastıran normal kuvvet sırasıyla f_s ve N ile gösterilir. Maksimum statik sürtünme kuvvetinin normal kuvvete oranına statik sürtünme katsayısı (μ_s) denir ve $f_s < \mu_s N$ olarak ifade edilir. Durgun ve birbirine sürten her iki yüzey arasında oluşur ve bu oluşan kuvvet yenilmeden hareket başlamaz. Statik sürtünme kuvveti her zaman en yüksek değere sahip olmaz ancak maksimum değerine ulaşıncaya kadar hareketin başlamasına zıt yönde ve uygulanan kuvveti sıfırlayacak kadardır. Kinetik sürtünme ise hareket eden bir katı cisimle bu cismin hareket ettiği yüzey arasında meydana gelir. Kinetik sürtünme kuvveti için birbirlerine temas eden yüzeyler birbirlerine göre bağıl hızlara sahip olmalıdırlar. Statik sürtünme kuvvetinin aksine kinetik sürtünme kuvveti, yüzeyler ve kinetik sürtünme kuvveti değişmediği sürece sabittir ve büyüklüğü $f_k = \mu_k N$ ifadesiyle verilir. Bu kuvvetin normal kuvvete oranına da kinetik sürtünme katsayısı (μ_k) denir. μ_s ve μ_k boyutsuz, dolayısıyla birimsiz büyüklüklerdir ve yüzey çiftleri için tanımlanırlar. Genellikle belirli bir yüzey çifti için $\mu_s > \mu_k$ olup her ikisi de $\mu_s, \mu_k \leq 1$'dir.

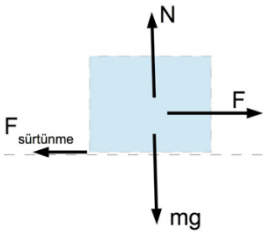
Dinamometre ya da kuvvetölçer, uygulanan kuvveti ölçmeye yarayan bir alettir ve Hooke yasasını kullanarak bir cisme uygulanan kuvveti bulmamızı sağlar. Bu deneyde sürtünme kuvvetini, düzgün zemin (Bkz. Şekil 3.1) ve eğik düzlem (Bkz. Şekil 3.4) durumlarında çalışacağız.

Şekil 3.1. Sürtünme kuvvetinin belirlenmesi kurulan deney düzeneği

Dinamometrenin ucundan yavaşça çektiğimizde uyguladığımız kuvvetin bloğu harekete geçirmediğini göreceğiz. Newton'un ikinci yasasına göre bir cisim, uygulanan kuvvetin etkisi ile ivmeli hareket yapmalıdır. Bu durumda cisim hareket etmediğine göre cisme etki eden net kuvvet sıfırdır (eylemsizlik prensibi). Ancak görünen tek kuvvet uyguladığımız kuvvettir. Burada cismin hareketini engelleyen ve uygulanan kuvvete zıt yönde yönelmiş bir kuvvetin varlığı söz konusudur. Tam olarak bu kuvvete, sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti her zaman yüzeylerin birbirlerine göre olan hareketlerini engelleyici yöndedir. Yatay bir yüzey üzerinde duran bir cismi harekete geçirmek için üzerinde bulunduğu yüzeye paralel doğrultuda uygulanması gereken minimum kuvvet, statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerine eşit olmalıdır. Bu durumda kuvvetleri çalışmak bir serbest cisim diyagramı çizilir. Serbest cisim diyagramı incelendiğinde, hareket başlayana kadar uygulanan kuvvetin statik sürtünme kuvvetine eşit olduğu görülür. Cismin harekete başladığı andaki kuvvet ise statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Statik sürtünme kuvveti ve normal kuvvet arasındaki ilişki,

$$f_{s,maks} = \mu_s N \tag{3.1}$$

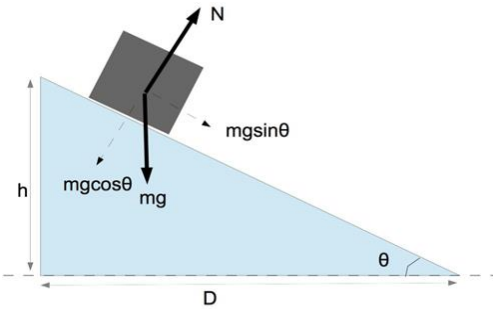
şeklindedir. Şekil 3.2'de düzgün zemin üzerinde hareket ettirmeye çalışılan bir cisme uygulanan kuvvetler gösterilmiştir.



Şekil 3.2. Sürtünmeli yüzey üzerindeki cisme etkiyen kuvvetlerin bir gösterimi

Sürtünmeli ve Sürtünmesiz Eğik Düzlem

Bilindiği gibi yeryüzü yakınında serbest düşmeye bırakılan tüm cisimler sabit $9{,}80665\ \frac{m}{s^2}$ ivmesi ile düşerler. Serbest düşme hareketi ayrıntıları ile kolayca gözlenemeyecek kadar hızlı bir harekettir. Bu nedenle yapacağımız deneyde yerçekimi ivmesini ölçebileceğimiz eğik düzlem deney düzeneğini kullanılacaktır.



Şekil 3.3. Sürtünmesiz eğik düzlem

Şekil 3.3'de sürtünmesiz bir eğik düzlem düzeneği ve bu düzenekte hareket etmekte olan cisme uygulanan kuvvetler ve bileşenleri gösterilmiştir. Sürtünmesiz eğik düzlemdeki m kütleli cismi hareket ettiren kuvvet, onun $W = mg$ kadar olan ağırlığının yüzeye paralel bileşeni olan

$$F = mg \sin\theta \tag{3.2}$$

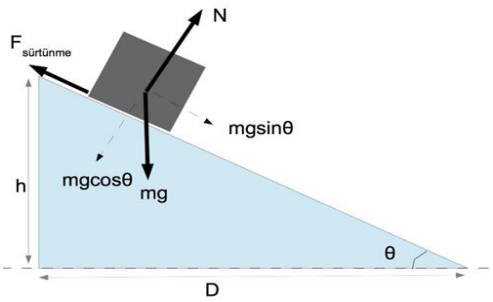
kuvvetidir. $W = mg$ ağırlığının yüzeye dik bileşeni olan $mgcos\ \theta$ kuvveti ise sadece cismi yüzeye bastırmaya çalışır. Cisim yüzeye dik ivmelenmediğinden yüzeye normal kuvvet $N = mgcos\ \theta$ olur, bu kuvveti dengeleyen bir tepki kuvveti olarak ortaya çıkar. Newton'un ikinci yasası için yüzeye paralel bileşen

$$F_{net} = ma \tag{3.3}$$

şeklinde olacağından ve net kuvvetin paralel bileşeni de Denk. (3.2)'de verilen kuvvet olduğundan

$$a = g \sin\theta \tag{3.4}$$

ifadesi bulunur. Görüleceği gibi kayma ivmesi olan a, daima yer çekimi ivmesi olan g'den küçük olmaktadır. Çünkü $sin\ \theta$ daima 1'den küçüktür. Cisim eğik düzlem üzerinde hareket ettiğinden ivmenin eğik düzleme paralel bileşinini hesapladığımızı ve incelediğimiz durumda ivmenin eğik düzlem yüzeyine dik bileşeninin bulunmadığını unutmayınız. Ayrıca Şekil 3.3'te m kütleli cisme etkiyen kuvvetler ve bileşenleri açıklamaları ile gösterilmişlerdir. Serbest cisim diyagramlarında yalnızca cisme etkiyen kuvvet ya da bileşenleri gösterilirler.



Şekil 3.4. Sürtünmeli eğik düzlemde bir cismin serbest cisim diyagramı

Sürtünmeli eğik düzlemdeki durum ise Şekil 3.4'te verilmiştir. Bu durumda cismi harekete geçiren net kuvvet artık $F = mgsin\ \theta$ değildir, çünkü yüzeyler arasında m kütleli cismin kayma yönüne zıt yönde bir sürtünme kuvveti vardır. Bu durumda, eğik düzlemin yüzeyine dik olan kuvvetler incelendiğinde yine $N = mgcos\ \theta$ ilişkisi bulunur. Bu durumda net kuvvet eğik düzlem yüzeyine paraleldir ve büyüklüğü

$$F_{net} = mgsin\ \theta\ - f_s \tag{3.5}$$

şeklindedir. Cisim harekete başlayana kadar ivme sıfır olacağından statik sürtünme kuvveti (f_s) etkindir. Cisme etkiyen $mgsin\ \theta$ kuvveti, statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri olan $\mu_s N$ değerine eşit olana kadar hareket başlamaz. Hareketin başladığı durumda, yani ivmenin sıfırdan büyük olduğu durumda ise kinetik sürtünme kuvveti ($f_k = \mu_k N$) etkin olacaktır. Her iki durumda da ivmeyi Newton'un ikinci yasasını kullanarak hesaplayacak olursak,

$$a = g(sin\ \theta\ - \mu cos\ \theta\ ) \tag{3.6}$$

bulunur. Bu denklemde, ivmelenmeden hemen önceki anda statik sürtünme kuvveti maksimum değerinde olacağından $\mu = \mu_s$ alınarak cismin eğik düzlem üzerinde kaymasını sağlayacak en küçük açı olan sınır açısı (θ_s),

$$\theta_s = \tan^{-1}(\mu_s) \tag{3.7}$$

şeklinde bulunur. Blok, $\theta > \theta_s$'de hareket ederse cisim aşağı doğru ivmelenir ve kinetik sürtünmeye maruz kalır. Bu durumda da ivmenin sıfır olduğu ve cismin sabit hız ile kaydığı bir durum vardır. Cismin ivmesinin sıfır olduğu ancak eğik düzlem üzerinde sabit hızla hareket ettiği açıya ise eğim açısı (θ_k) denir ve Denk. (3.6) kullanılarak,

$$\theta_k = \tan^{-1}(\mu_k) \tag{3.8}$$

şeklinde bulunabilir. Statik ve kinetik sürtünme katsayıları arasındaki ilişki incelendiğinde $\theta_k < \theta_s$ ilişkisi görülebilir.

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bölüm (3A) - Sürtünme Kuvvetinin İncelenmesi

Bu bölümde Şekil 3.1'de gösterilen hareket incelenecektir:

- Düz bir zeminde dikdörtgen prizma ($m_{dik.} = 123{,}6\ g$) veya küp ($m_{küp} = 129{,}2\ g$) cismi cam yüzey üzerine yerleştiriniz ve cisme bir ip yardımıyla dinamometreyi tutturunuz.
- Dinamometreyi yavaşça çekiniz ve cismin harekete başladığı anda dinamometreden okuduğunuz değeri Tablo 3.1'e kaydediniz. Ölçümü 2 kez daha tekrar ediniz.
- Tahta yüzey için deneyi tekrarlayınız.
- Denk. (3.1) ile yüzeylerin sürtünme katsayılarını hesaplayarak Tablo 3.1'e kaydediniz ve sonuçları tartışınız.

2.Bölüm (3B) - Sürtünme Katsayısının Hesaplanması

Bu bölümde Şekil 3.4'de gösterilen hareket incelenecektir:

- Cam yüzey üzerine dikdörtgen prizma veya küp cismi yerleştiriniz ve cisim kaymaya başlayınca kadar yavaş yavaş kaldırınız.
- Tam kaymaya başladığı anda eğik düzlemin açısını açıölçer yardımıyla ölçünüz.
- Cismi tekrar yüzey üzerine yerleştiriniz. Bu kez cisim kaymaya başladıktan hemen sonra açıyı bir miktar azaltarak, cismin yaklaşık olarak sabit hızla ilerlediğini gözlemlediğiniz anda eğik düzlemin açısı belirleyiniz.
- Ölçümlerinizin doğruluğu için ölçümü birkaç kez tekrar ediniz ve ölçümlerinizi Tablo 3.2'ye kaydediniz.
- Tahta yüzey için deneyi tekrarlayınız.
- Denk. (3.7) ve (3.8)'i kullanarak sürtünme katsayılarını hesaplayınız ve Tablo 3.2'ye kaydediniz.

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0101 – 3. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda cetvel ve hesap makinesi bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

3A.1 İlgili deney düzeneğini göz önünde bulundurarak serbest cisim diyagramı çiziniz (10p).

3A.2 Cismin hareket etmediği herhangi bir durumda sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ne olur? Newton'un ikinci yasasını kullanarak gösteriniz (5p).

3A.3 Deneyinizi tamamlayınız, ölçümlerinizi kaydediniz. Sürtünme katsayısını nasıl hesapladığınızı bir örnek ile gösteriniz (20p).

Tablo 3.1. Dinamometre kullanarak sürtünme kuvvetinin incelenmesi

Ölçüm Sayısı	**Tahta Yüzey**			**Cam Yüzey**		
	$F\ (N)$	f_s	μ_s	$F\ (N)$	f_s	μ_s
1						
2						
3						
Ortalama						

3B.1 Hem sürtünmesiz hem de sürtünmeli eğik düzlemde hareket başlamadan hemen önceki durum ve cismin sabit hızla hareket ettiği durum için serbest cisim diyagramı çiziniz (10p).

3B.2 Sürtünmeli eğik düzlemde hareket etmeyen ve sabit hızla hareket eden bir cisim için Newton'un ikinci yasasını uygulayınız ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü gösteriniz (10p).

3B.3 Denk. (3.7) veya (3.8)'in nasıl türetildiğini gösteriniz (10p).

3B.4 Deneyinizi tamamlayınız, ölçümlerinizi kaydediniz. Sınır ve eğim açılarını kullanarak statik (μ_s) ve kinetik (μ_k) sürtünme katsayısını nasıl hesapladığınızı birer örnek ile gösteriniz (15p).

Tablo 3.2 Sınır açıları (θ_s), eğim açıları (θ_k), statik (μ_s) ve kinetik (μ_k) sürtünme katsayıları

	$\boldsymbol{\theta_s}$	$\boldsymbol{\mu_s}$	$\boldsymbol{\theta_k}$	$\boldsymbol{\mu_k}$
Cam Yüzey				
Tahta Yüzey				

Deneyinizi küp ile yaptıysanız dikdörtgen prizmayla yapan bir gruptan veya dikdörtgen prizma ile yaptıysanız küple yapan bir gruptan Tablo 3.2'deki verileri alıp aşağıdaki alana kaydediniz. Ardından kendi sonuçlarınızla karşılaştırınız. Farklı şekiller ve farklı yüzeyler için sürtünme katsayılarını inceleyerek yorumlarınızı ve değerlendirmelerinizi uygun bir dil kullanarak yazınız (10p, Bonus)